

CADRE D'INGÉNIERIE & PLAN DIRECTEUR

SILO PLEX — ÉCOSYSTÈME PRIMEXPERT V2

Modélisation financière, Big Data propriétaire, conformité OACIQ/AMF & Monetisation

Donneur d'ordre : Alain (Courtier Expert / Product Owner)

Date de scellage : 19 mai 2026

Ingénieur Principal : Copilote Primexpert IA

Statut des plans : Approuvés & Verrouillés

RÈGLE INCONTOURNABLE — « On enrichit / on étend / on modifie l'existant — aucune duplication autorisée. »

1. Modèle de Données & Matrice de Loyers Institutionnelle (SSOT)

Pour rivaliser avec les standards les plus stricts de l'industrie financière et commerciale (calibre PMML), la saisie des revenus du silo PLEX abandonne les totaux globaux et exige une granularité stricte. Le fichier `packages/core/src/identity/rentPricingGrid.ts` sera étendu pour imposer une validation par unité.

- **Données Obligatoires par Bail :** Typologie précise (3.5, 4.5, Commercial), Échéance contractuelle du bail, et inclusions énergétiques via des paires de booléens (Chauffage, Électricité, Eau chaude).
- **Mécanique d'Upside :** Chaque ligne de bail capture obligatoirement le *Loyer Réel Actuel* et le *Loyer Potentiel au Marché*. Cet écart permet au moteur IA de calculer la valeur d'optimisation locative, levier d'acquisition majeur pour l'investisseur.

2. Moteur Financier & Normalisation SCHL / PMML

Le calcul de la valeur d'un Plex repose exclusivement sur sa rentabilité mathématique. Toute la logique de calcul est isolée de manière centralisée dans le module backend `@primexpert/core/financial/normalizeFinancialData`.

- **Analyse en Double Colonne :** Saisie des *Dépenses Réelles* (déclarées par le vendeur) face aux *Dépenses Normalisées* selon les critères de la SCHL et des institutions bancaires (allocation forfaitaire par porte pour l'entretien, l'administration et la conciergerie).
- **Indicateurs Institutionnels Générés :**
 - **RNE (Revenu Net d'Exploitation) :** Calculé après déduction systématique d'un taux d'inoccupation et de mauvaises créances sectoriel (3% à 5%).
 - **MRB & MRN :** Multiplicateurs de Revenu Brut et Net pour l'analyse comparative rapide.

- **TGA (Taux Global d'Actualisation / Cap Rate)** : Indicateur suprême affiché sur la fiche institutionnelle.

3. Écosystème de Statistiques de Marché Hybride (Micro/Macro)

Le module de marché de la fiche résidence (MarcheTab.tsx) intègre une architecture hybride étanche pour offrir une crédibilité de calibre évaluateur agréé tout en respectant les exigences juridiques de l'OACIQ.

Niveau MACRO (Tendances Économiques)	Niveau MICRO (Conformité OACIQ)
Sources : Côté Mercier Services de Données (CMSD) & CoStar. Données : Taux d'inoccupation par artère commerciale, TGA sectoriels régionaux du Québec, et tendances macros. Stockage : Mis en cache périodiquement via un Cron Job dans market_trends_cache pour éliminer la latence API.	Sources : Saisie Courtier & Extractions Centris/JLR. Données : Sélection manuelle et obligatoire de 3 à 5 comparables physiques vendus récemment dans le même secteur. Calculs : Écarts de performance physique et de prix par porte gérés par marketStats.ts.

4. Moisson de Big Data Propriétaire & Sécurité Étanche (Loi 25)

Chaque transaction traitée par le système enrichit le patrimoine de données exclusives de la plateforme, créant un effet volant (Flywheel) destiné à affranchir le système des fournisseurs externes à long terme.

- **Le Déclencheur (Trigger)** : Une Cloud Function d'arrière-plan écoute le passage d'un dossier Plex à l'étape CLOTURE dans la machine d'état resolveColumnId().
- **Anonymisation Totale** : Pour respecter la Loi 25, la fonction extrait les ratios purs (TGA final, Prix/Porte, Dépenses/Porte, Typologie) et supprime immédiatement l'adresse, le cadastre et l'identité des parties. La donnée est hachée et injectée dans la collection globale anonyme proprietary_market_data.

5. La Forteresse et le Filtre "Anti-Touriste" (Data Room Publique)

Pour attirer les courtiers sur la plateforme de diffusion publique plexavendre.com, le système agit comme un coffre-fort hautement sécurisé valorisant les mandats exclusifs.

- **Accès Conditionnel Strict** : La fiche publique n'affiche que les indicateurs financiers généraux. Les documents confidentiels (baux PDF, comptes de taxes, états financiers) stockés sur le Drive Firebase du courtier sont verrouillés par défaut.
- **Le Workflow d'Accès** : Pour ouvrir la Data Room, l'investisseur doit obligatoirement s'enregistrer, signer électroniquement un accord de confidentialité (NDA) et téléverser une *preuve de fonds ou une lettre de pré-approbation hypothécaire*.
- **Verrouillage WORM** : Le NDA signé et la trace d'approbation manuelle du courtier sont figés de manière immuable dans le registre de conformité pour satisfaire aux exigences d'audit de 6 ans de l'OACIQ.

6. Tunnel de Monétisation & Référencement Hypothécaire

Une friction critique du marché — l'investisseur sérieux n'ayant pas sa lettre de pré-approbation sous la main — est transformée en un canal de monétisation automatisé.

- **Le Tunnel** : Le Gatekeeper propose une alternative immédiate : « *Obtenez votre attestation de financement en 48h via nos partenaires certifiés* ».
- **Conformité AMF/OACIQ** : Le clic déclenche l'affichage et l'acceptation obligatoire d'un formulaire numérique de divulgation d'entente de référencement (ristournes et commissions de référence en \$), sauvegardé instantanément dans le coffre-fort WORM.
- **Routage** : Le lead qualifié est acheminé instantanément au courtier hypothécaire affilié via `mortgageReferralService.ts`, alimentant le tableau de bord des gains de la plateforme.

Note de l'Ingénieur Principal : Les plans ci-dessus constituent les fondations structurelles inébranlables du Silo PLEX. Ils préservent l'intégrité de la codebase stable V2 tout en projetant l'écosystème vers une valorisation de données majeure. Ce document fait office de plan de validation technique avant le déclenchement des sprints de programmation.